Magic 8 boll Aktivitet

Mål för verksamheten

- Eleverna kommer att lära sig att arbeta i team.
- Studenterna kommer att introduceras till begreppet mekatronik och programmering.
- Eleverna kommer att lära sig om sensorer.
- Eleverna kommer att introduceras till slumptal och hur de kan användas.
- Eleverna kommer att lära sig begreppsvariablerna.

Verktyg och material du behöver

- Datorer (laptop/stationär), där makecode offline-kompilatorn är förinstallerad eller har en internetanslutning för att ansluta till onlinekompilatorn.
- En micro:bit för varje lag. Om det inte finns tillräckligt med micro:bits för varje lag kan du skapa simuleringen i redigeraren.

Beskrivning av verksamheten

Införandet

- Temat introduceras för eleverna med frågor som: "Har du någonsin undrat över framtiden?", "Har du någonsin ställt en fråga till en magisk 8-boll?".
- Introducera redaktörens miljö för studenterna.
- Introducera begreppet slumptal för eleverna.
- Introducera begreppet sensorer för eleverna.

Funded by
the European Union

Aktivitet

Målet med denna aktivitet är att skapa en magisk 8 boll. Använd accelerometern, när micro:bit skakas ett svar som: "Ja", "Nej", "Kanske", etc.

- Eleverna bildar lag om 2-4 personer.
- Först och främst, från variabelmenyn, skapar eleverna en variabel som heter Val.
- Från inmatningsmenyn använder eleven kommandot when shaken.
- Inuti det kommandot infogar de set-valet *att* beordra från variabelmenyn.
- De ställer in valet att *välja slumpmässigt från 0 till 8* (Math-menyn).
- Sedan, baserat på numret på variabeln, måste eleverna ge ett svar.

Programmet kan ses nedan.

Funded by
the European Union

```
on shake
  set choice to pick random 1 to 8
  if choice = 1 or choice = 5 then
    show string "Yes!"
  else if choice = 2 or choice = 4 then
    show string "No!"
  else if choice = 3 then
    show string "Maybe"
  else if choice = 6 then
    show string "Unclear"
  else if choice = 7 then
    show string "Uncertain!"
  else
    show string "Ask again!"
```


Funded by
the European Union